제정일: 2008.1.
개정일: 2014.4/2015.3/2021.3
검토일: 2016.3/2017.3/2019.3/2022.3
/2025.3.
기안부서: 약무국

임상약제(영양집중지원팀) 업무지침 (TPN 업무관련)

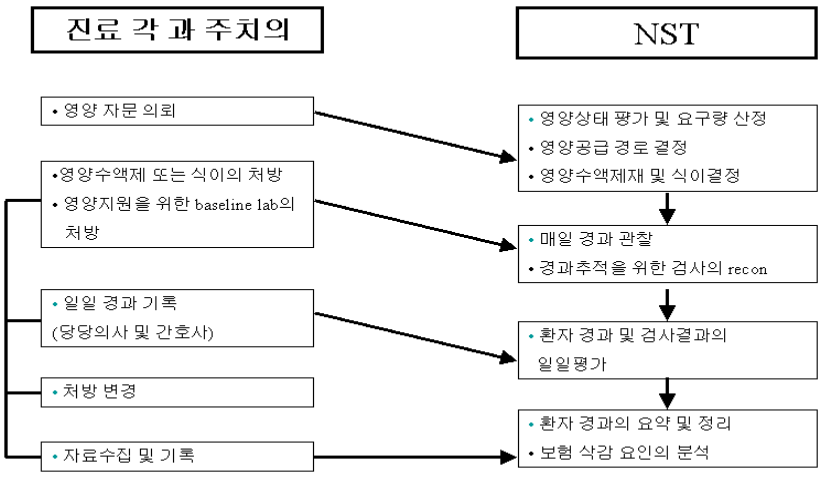
재원환자 중 영양결핍이 있거나 정상적인 영양섭취가 곤란한 환자들에게 영양평가 및 지원방법에 대하여 자문을 하고 이에 따른 합병증 등의 제반 관련 사항을 관리하는 team.
"다양한 직종의 전문가들이 영양지원 분야에서 환자치료 및 교육, 연구의 질을 향상시키고 metabolic support를 하는 기구"- ASPEN

1. **NST 의 목표**
   1) 안전하고 효과적인 영양지원을 통한 영양상태 개선으로 사망률, 이환율 및 재원일수를 감소시킨다.
   2) 환자의 영양학적 삶의 질을 향상시킨다.
   3) 체계화, 표준화된 영양지원법을 개발한다.
   4) NST 구성원 상호간의 지식 및 정보교환을 통한 구성원 각자의 역량을 강화한다.
   5) 영양지원분야의 체계적인 연구활동을 강화한다.
   6) 효과적인 업무 수행을 위한 자체 교육, 환자(가족), 의료진에 대한 지속적 교육을 한다.

2. **NST 의 기능**
   1) 영양불량 상태의 환자에 대한 규정
   2) 영양상태의 평가
   3) 영양지원이 필요한 환자의 결정
   4) 영양 필요량 산정
   5) 적절한 영양지원요법 및 정맥 혹은 경장 영양제 선택
   6) 영양제의 조제, 유지, 개발 및 품질 관리
   7) 영양공급의 적절성 평가 · 관리
   8) 환자, 가족 및 의료진의 영양지원요법에 대한 교육 · 홍보
      ① 영양지원의 경로(central venous catheter, gastrostomy, jejunostomy 등) 설치의 필요성
      ② 적정 경로 결정 및 필요한 경우: 해당 진료과의 요구가 있는 경우 시술에 의해 확보

3. **운영방법**
   1) 각 임상과에서 영양지원 환자에 대한 자문이 필요한 경우 NST 로 협의진료서를 발부한다.
   2) 팀원 임상영양사 또는 NST 의 자문의가 환자의 영양상태를 평가한 후 영양요구량을 산정한다.
   3) NST 자문의가 환자를 평가 한 후 영양지원의 경로 및 공급량을 최종 결정한다. 영양치료계획을 환자의 의무기록에 삽입한다. 필요 시에는 해당임상과 주치의의 요구에 의해 경정맥 영양을 위한 중심정맥주사로를 확보한다.
   4) NST 자문의의 recommendation 에 의해 해당 임상과의 담당주치의 혹은 NST 자문의가 처방한다.

5) 영양지원 시작 후 환자의 임상적 대사적 경과를 주기적으로 감시하여 follow-up sheet 에 기록한다.
6) NST 에 의뢰된 환자의 conference 를 정기적으로 실시한다.
7) 필요 시 해당 진료과 주치의와 NST 자문의가 수시로 상의한다.
8) 상태호전 또는 사망으로 영양지원이 종료된 환자에 대한 결과를 검토, 분석한다.
9) 자체 자질 향상을 위하여 정기적인 세미나를 시행한다.



4. **원내구성: 팀장, 의사, 약사, 간호사, 영양사**

5. **NST 구성 및 역할**

1) 의사

① 팀장으로써 업무조정 및 NST를 대표함
② 지원 대상 환자의 선별 및 영양제 투여의 적절성 평가
③ 영양공급의 수행방법, 유지, 효과 판정 등에 관한 총괄
④ 전해질 등 임상검사치의 검토
⑤ 대사상태 및 기타 합병증의 치료
⑥ Catheter 또는 경장영양튜브의 삽입
⑦ 자체 교육 프로그램 작성 및 시행을 총괄한다
⑧ 필요한 임상 연구 계획을 수립하고 그 집행을 총괄한다.

2) 약사

① TPN 대상 환자의 영양상태 평가 및 투여계획 설정
② TPN 투여환자의 지속적 관리를 통한 영양공급의 적절성 평가 및 자문
③ TPN 수액 조제 · 운송 · 보관 · 투여 등에 관한 수행 및 품질관리
④ 투여환자의 합병증 관리 등 모니터링
⑤ 영양소와 약물의 상호작용에 대해 정보제공
⑥ 환자, 환자 가족 및 의료진의 교육

3) 영양사

① 환자의 영양상태 평가 및 적정 영양필요량 산정
② 환자의 지속적 관리를 통한 영양공급의 적절성 평가 및 자문
③ 경장영양액 준비, 보관, 운송 및 투여에 관한 사항 관리

④ 모니터링을 통한 효과 판정 및 합병증 관리
⑤ 경장영양액의 선택과 특별한 lipid diet의 조성 협조 및 시행
⑥ 경장영양 공급의 주된 역할
⑦ 환자, 환자 가족 및 의료진의 교육

4) 간호사

① 입원환자 영양상태 screening 및 영양결핍 환자 발견
② 영양 지원 중인 환자의 부작용 감시 및 보고
③ 정맥로 관리에 관한 제반사항 점검, 기록 유지 및 임상연구
④ 환자와 영양지원팀 간의 연계기능
⑤ 환자의 영양학적 데이터 관리
⑥ TPN catheter와 feeding tube 삽입 시 의사 support
⑦ TPN chart 보관 및 사용되는 모든 품목의 가격 측정
⑧ 영양액 주입의 등속 여부 확인
⑨ Catheter 관리

6. 성인 환자의 TPN 사용에 관한 지침

1) TPN 이 치료의 일환으로 사용되는 임상적인 예

① 위장관으로의 영양소 흡수가 불량한 환자들
- 소장의 많은 부분을 절제한 환자
- 소화, 흡수 등의 기능에 지장을 주는 소장 질환 환자
- 방사선 치료(radiation therapy)에 의한 장염 환자(radiation enteritis)
- 극심한 설사환자
- 조절되지 않는 심한 구토환자

② 다량의 화학 요법, 방사선 요법을 받는 환자와 골수 이식 환자들
③ 중증도 혹은 극심한 췌장질환 환자
④ 위장관의 기능이 저하된 심한 영양불량 환자
⑤ 영양불량의 여부와 상관없이 5~7 일 이상 위장관을 사용하지 못하는 금식이 필요한 심한 이화상태에 있는 환자

2) TPN 이 도움을 주는 임상적인 예

① 대수술 환자
② 중등도의 스트레스가 있는 환자
③ 장피누공 환자
④ 염증성 장질환 환자
⑤ 임신 오조 환자
⑥ 집중적으로 내과적 혹은 외과적 치료를 요하는 중등도의 영양불량 환자
⑦ 7~10 일간의 입원 기간 내 충분한 경장영양을 공급 받지 못한 환자
⑧ 장폐색과 함께 염증성 유착이 있는 환자
⑨ 암치료를 위해 화학요법을 받는 환자

3) TPN 을 제한하여 제한하여 사용해야 하는 임상적인 예

① 10 일정도 위장관을 사용하지 않은 영양 상태가 양호하고 스트레스가 크지 않은 환자 및 외상환자

② 수술직후 혹은 직전 스트레스에 처한 환자
③ 치료효과가 입증되지 않았거나 의심이 가는 질병 상태에 있는 환자

4) TPN 사용을 금해야 하는 임상적인 예

① 위장관의 기능이 정상이고 영양소의 충분한 흡수가 가능한 자
② TPN 단독 사용이 5 일 이하로 예상되는 경우
③ 응급 수술을 요하는 환자로 수술이 TPN 시행으로 인해 지연될 가능성이 있는 경우
④ 환자 혹은 법적 대리인이 적극적 영양지원을 요구하지 않으며 이러한 행위가 병원의 정책과 현행법에 저촉되지 않는 경우
⑤ 진단결과 영양지원을 필요로 하지 않는 경우
⑥ TPN 의 시행에 따른 위험이 다른 치료의 장점을 오히려 상쇄한다고 판단될 때

7. 성인 환자의 EN(경장영양) 사용에 관한 지침

1) 적용대상

환자의 의식이 감소되거나 연하곤란(dysphagia), 인공호흡기 의존으로 삽관한 상태 등 구강 식사섭취가 불가능하거나 다양한 원인으로 구강섭취가 불충분한 경우, 금식기간이 3~5 일 이상 예상되는 경우 경관급식 혹은 TPN 을 고려한다.

2) 대사항진
   i. 주요 외과적 수술 후
   ii. 패혈증, 외상, 화상, 장기이식, 후천성면역결핍증
3) 신경계질환
   i. 뇌혈관질환, 연하곤란, 두부의 외상, 수초탈락질환, 염증
4) 위장관 질환
   i. 단장증후군(남아 있는 장 부위의 흡수력이 충분할 경우, 즉 공장이 최소 100cm, 회장이 최소 150cm 이고 회맹판(ileocecal valve)이 완전한 경우)
   ii. 위장관 누공 시 배출량이 적은 경우(500mL/일 이하)
   iii. 염증성 장질환/췌장염/식도폐색
5) 종양성 질환
   i. 화학요법/방사선요법(말기 암환자는 원칙 상 제외 – 고려 요망: 합의가 있는 경우는 시행)
   ii. 신생물(장과 신생물의 거리가 멀어 흡수능력이 충분한 경우)
6) 신경성 질환
   i. 신경성 식욕부진(anorexia)/심한 우울증
7) 장기부전
   i. 호흡기계부전(호흡기의존 시)/신부전/심인성 악액질(cadiac cachexia)
   ii. 중추신경계 부전(혼수상태)/간부전
   iii. 다발성 장기부전(multiple organ failure)
8) 금기사항

① 위장관의 기능이 충분히 충분하지 않거나 장의 휴식이 필요한 경우 (TPN 이 해당)
   i. 단장증후군(공장<100cm, 회장<150cm, 회맹판이 없는 경우)
   ii. 위장관의 기계적 폐색, 장기간의 장폐색
   iii. 위장관 출혈이 시한 경우, 설사가 심한 경우

iv. 매우 심한 구토 시
v. 위-식도 역류가 심한 경우
vi. 위장관 누공의 배출량이 많은 경우(500mL/일 이상)
vii. 심한 대장 결장염
② 다음과 같은 질환으로 경장영양의 문제점이 장점보다 더 많은 경우
i. 말기 질환/의식이 거의 없는 경우
ii. 예후의 향상을 기대하기 어려운 경우
iii. 경장영양의 효과가 불확실하거나 단기적일 경우
iv. 경장영양으로 인한 문제가 심각하거나 환자의 관심사항과 대치될 경우

8. **영양자문업무 Flow**

1) 차트기록, 면담을 통한 기초자료수집 → TPN 투여의 적절성 평가 및 열량계산
2) 표준 처방을 사용하여 자문
3) 영양평가 측정항목의 표준 처방화 → TPN 투여와 동시 검사시행
4) 영양경과 기록지 기록하면서 자문
5) 환자 및 보호자와의 면담을 통한 투여경로, 환자적응상태
6) 중심정맥관의 관리 등을 점검
7) 약사와 영양사가 각자 대상환자의 상태파악
   - 자문의와 토론
   - 결정된 사항을 담당주치의와 상의 후 치료에 반영

9. **NST 회의**

1) 정기 NST 모임
   - 대상 환자 명단 작성
   - 환자별 토론
   - 새로운 치료법에 관한 토론